

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (B 卷)

20 22 — 20 23 学年度第 1 学期

课程名称: 复变函数与积分变换 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评卷得分								
评卷签名								
复核得分								
复核签名								

注: 1. 试题中的闭曲线如无特殊说明均默认为正向; 2. 试题中 i, j 相同, 都表示虚数单位.

一、单选题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1	2	3	4	5
D	C	D	B	A

6	7	8	9	10
D	D	C	B	A

1、使得 $z^2 = |z|^2$ 成立的复数 z 是 (D) .

(A) 不存在的 (B) 唯一的 (C) 纯虚数 (D) 实数

2、函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是 (C) .

(A) $u(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续 (B) $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续
(C) $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续 (D) $u(x, y) + v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

3、求方程表示的曲线 $|z+3| + |z+1| = 4$ (D) .

(A) 线段 (B) 直线 (C) 圆 (D) 椭圆

4、设 $C_1: |z|=1$ 为负向, $C_2: |z|=3$ 为正向, 则 $\oint_{C_1+C_2} \frac{\sin z}{z^2} dz =$ (B) .

(A) $-2\pi i$ (B) 0 (C) $2\pi i$ (D) $4\pi i$

5、设 C 为正向圆周 $|z|=4$, $f(z) = \oint_C \frac{e^\xi}{\xi-z} d\xi$, 求 $f'(\pi i) =$ (A) .

(A) $-2\pi i$ (B) -1 (C) $2\pi i$ (D) 1

6、 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\operatorname{Im}(z) - \operatorname{Im}(z_0)}{z - z_0}$ (D) .

- (A) $=i$ (B) $=-i$ (C) $=0$ (D) 不存在

7、设 $u = x + y, v = x + y + 1$, 则 (D) .

- (A) u 是 v 的共轭调和函数 (B) v 是 u 的共轭调和函数
(C) u 和 v 互为共轭调和函数 (D) u 和 v 不构成共轭调和函数

8、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^n}$ (C) .

- (A) 发散 (B) 收敛但非绝对收敛
(C) 绝对收敛 (D) 绝对收敛但非收敛

9、函数 $f(z)$ 在点 z 可导是 $f(z)$ 在点 z 解析的 (B) .

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 即非充分条件也非必要条件

10、求拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[\cos(kt)] =$ (A) .

- (A) $\frac{s}{s^2 + k^2}$ (B) $\frac{k}{s^2 + k^2}$ (C) $\frac{1}{s}$ (D) $\frac{1}{s^2}$

二、(10 分) 设 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为解析函数, 试确定 l, m, n 的值.

解: 令 $u = my^3 + nx^2y, v = x^3 + lxy^2$ 1 分

则 $u_x = 2nxy, u_y = 3my^2 + nx^2, v_x = 3x^2 + ly^2, v_y = 2lxy$,5 分

因为 $f(z)$ 是解析函数, 根据柯西黎曼方程有

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} 2nxy = 2lxy \\ 3my^2 + nx^2 = -(3x^2 + ly^2) \end{cases} \text{8 分}$$

解得 $n = l = -3, m = 1$10 分

三、(10 分) 计算积分 $\int_C \operatorname{Im} z dz$, 其中 C 为沿抛物线 $x = y^2$ 上从原点到点 $1+i$ 的弧段.

解: 积分路径的参数方程为 $z(t) = t^2 + it$ ($0 \leq t \leq 1$),2 分

于是: $\operatorname{Im} z = t, dz = (2t + i)dt$,4 分

$$\int_C \operatorname{Im} z dz = \int_0^1 t(2t + i)dt = \int_0^1 (2t^2 + it)dt = \left(\frac{2t^3}{3} + i \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}i. \text{10 分}$$

四、(10 分) 设 C 为正向圆周 $|z-1|=3$, 求积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-i)} dz$.

解: 函数 $\frac{e^z}{z(z-i)}$ 在 $|z-1|<3$ 内有两个奇点 $0, i$. 在 C 内作既不包含也不相交的两个圆 C_1, C_2 分别包含 $0, i$ 2 分

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-i)} dz = \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z-i)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(z-i)} dz = \oint_{C_1} \frac{\frac{e^z}{z-i}}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{e^z}{z}}{z-i} dz \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z-i} \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z} \Big|_{z=i} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{1}{-i} + 2\pi i \cdot \frac{e^i}{i} = -2\pi + 2\pi e^i = -2\pi + 2\pi(\cos 1 + i \sin 1) = 2\pi(-1 + \cos 1 + i \sin 1). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

五、(10 分) 已知调和函数 $v = x^3 - 3xy^2$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(0) = 0$.

解: $v_x = 3x^2 - 3y^2, v_y = -6xy$, 2 分

$$\therefore f'(z) = u_x + iv_x = v_y + iv_x = -6xy + i(3x^2 - 3y^2) = 3i(x^2 - y^2 + i \cdot 2xy) \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 3i(x + iy)^2 = 3iz^2. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\therefore f(z) = \int (3iz^2) dz = iz^3 + c. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

由 $f(0) = 0$ 得: $c = 0$ 9 分

故 $f(z) = iz^3$ 10 分

六、(10 分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ 在圆环域 $0 < |z| < 2$ 内展开为洛朗级数.

$$\text{解: } f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

在圆环 $0 < |z| < 2$ 内, $\left|\frac{z}{2}\right| < 1, \left|\frac{z}{3}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{z-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}} - \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) z^n. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

七、(10 分) 求指数函数 $f(t) = e^{kt}$ 的 Laplace 变换 (k 为实数).

$$\text{解: } F(s) = \mathbb{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= -\frac{e^{-(s-k)t}}{s-k} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-k} \quad (\operatorname{Re}(s) > k). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$